

表 3-3-1 常见畜肉及内脏主要营养素含量(每 100g)

食品名称	蛋白质 (g)	脂肪 (g)	钙 (mg)	铁 (mg)	锌 (mg)	硒 (μg)	维生素 A (μg)	硫胺素 (mg)	核黄素 (mg)
猪肉(瘦)	20.3	6.2	6	3.0	2.99	9.50	44	0.54	0.10
猪肝	19.3	3.5	6	22.6	5.78	19.21	4972	0.21	2.08
猪肾	15.4	3.2	12	6.1	2.56	111.77	41	0.31	1.14
牛肉(肥瘦)	19.9	4.2	23	3.3	4.73	6.45	7	0.04	0.14
牛肝	19.8	3.9	4	6.6	5.01	11.99	20 220	0.16	1.30
牛肾	15.6	2.4	8	9.4	2.17	70.25	88	0.24	0.85
羊肉(肥瘦)	19.0	14.1	6	2.3	3.22	32.20	22	0.05	0.14
羊肝	17.9	3.6	8	7.5	3.45	17.68	20 972	0.21	1.75
羊肾	16.6	2.8	8	5.8	2.74	58.90	126	0.35	2.01

二、禽肉类的营养价值

禽肉包括鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑、火鸡等的肌肉、内脏及其制品。

禽肉的营养价值与畜肉相似。蛋白质含量约为 20%，氨基酸构成与人体需要接近，也是优质蛋白质。与畜肉不同之处在于脂肪含量相对较少，而且熔点低(23~40℃)，并含有 20%的亚油酸，易于消化吸收。此外，禽肉的质地较畜肉细嫩且含氮浸出物较多，故禽肉炖汤的味道较畜肉更鲜美。常见禽肉及内脏的主要营养素含量见表 3-3-2。

表 3-3-2 常见禽肉及内脏的主要营养素含量(每 100g)

食物名称	蛋白质 (g)	脂肪 (g)	钙 (mg)	铁 (mg)	锌 (mg)	硒 (μg)	维生素 A (μg)	硫胺素 (mg)	核黄素 (mg)
鸡	19.3	9.4	9	1.4	1.09	11.75	48	0.05	0.09
鸡肝	16.6	4.8	7	12.0	2.40	38.55	10414	0.33	1.10
鸡肫	19.2	2.8	7	4.4	2.76	10.54	36	0.04	0.09
鸭	15.5	19.7	6	2.2	1.33	12.25	52	0.08	0.22
鸭肝	14.5	7.5	18	23.1	3.08	57.27	1040	0.26	1.05
鸭肫	17.9	1.3	12	4.3	2.77	15.95	6	0.04	0.15
鹅	17.9	19.9	4	3.8	1.36	17.68	42	0.07	0.23
鹅肝	15.2	3.4	2	7.8	3.56	—	6100	0.27	0.25
鹅肫	19.6	1.9	2	4.7	4.04	—	51	0.05	0.06
肯德基 (炸鸡)	20.3	17.3	109	2.2	1.66	11.20	23	0.03	0.17

三、鱼类的营养价值

鱼类有海水鱼和淡水鱼之分,海水鱼又分为深海鱼和浅海鱼。鱼种类繁多,全世界约有 2.5 万~3.0 万种,是人类食物中营养价值较高的一类动物性食品。

1. 蛋白质 鱼类蛋白质含量一般为 15%~25%。平均约为 18%。含有人体必需的各种氨基酸,尤其富含亮氨酸和赖氨酸,但色氨酸含量偏低。鱼类肌肉组织中肌纤维细短,间质蛋白少,水分含量较多,因此组织柔软细嫩,较畜、禽肉更易消化,其营养价值与畜、禽肉近似。存在于鱼类结缔组织和软骨中的含氮浸出物主要是胶原蛋白和黏蛋白,是鱼汤冷却后形成凝胶的主要物质。

2. 脂肪 鱼类含脂肪很少,一般为 1%~10%,平均为 5%。鱼类脂肪主要分布在皮下和内脏周围,肌肉组织中含量很少。鱼的种类不同,脂肪含量差别也较大,如堤鱼含脂肪可高达 12.8%,而鳕鱼仅为 0.5%。

鱼类脂肪多由不饱和脂肪酸组成(占 80%),熔点低,常温下呈液态,消化吸收率约为 95%。不饱和脂肪酸的碳链较长,其碳原子数多在 14~22 之间。鱼类脂肪中含有的长链多不饱和脂肪酸,如二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid, EPA)和二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid, DHA)具有降低血脂、防治动脉粥样硬化、抗癌等作用。

鱼类的胆固醇含量一般约为 100mg/100g,但鱼子中含量较高,如鲱鱼子胆固醇含量为 1070mg/100g。

3. 碳水化合物 鱼类碳水化合物的含量很低,约为 1.5%,有些鱼不含碳水化合物,如草鱼、青鱼、乌鲤、银鱼、鲢鱼、桂鱼、鲈鱼等。碳水化合物的主要存在形式是糖原。

4. 矿物质 鱼类矿物质含量为 1%~2%,磷的含量占总灰分的 40%,钙、钠、氯、钾、镁含量丰富。钙的含量较畜、禽肉高,是钙的良好来源。海水鱼类含碘丰富,有的海水鱼每千克含碘 500~1000μg。此外,鱼类含锌、铁、硒也较丰富。

5. 维生素 鱼类是维生素 A 和维生素 D 的重要来源,也是维生素 B₂的良好来源,维生素 E、维生素 B₁和烟酸的含量也较高,但几乎不含维生素 C。如黄鳝丝含维生素 B₂ 2.08 mg/100g,河蟹为 0.28 mg/100g,海蟹为 0.39 mg/100g。海水鱼的肝脏、鱼油是富含维生素 A 和维生素 D 的食物。某些生鱼中含有硫胺素酶,在生鱼存放或生吃时,可破坏维生素 B₁,但加热可破坏此酶。常见鱼类的主要营养素含量见表 3-3-3。

表 3-3-3 常见鱼类的主要营养素含量(每 100g)

食物名称	蛋白质(g)	脂肪(g)	钙(mg)	铁(mg)	锌(mg)	硒(μg)	维生素 A(μg)	硫胺素(mg)	核黄素(mg)
草鱼	16.6	5.2	38	0.8	0.87	6.66	11	0.04	0.11
黄鳝	18.0	1.4	42	2.5	1.97	34.56	50	0.06	0.98
鲤鱼	17.6	4.1	50	1.0	2.08	15.38	25	0.03	0.09
青鱼	20.1	4.2	31	0.9	0.96	37.69	42	0.03	0.07
鲢鱼	17.8	3.6	53	1.4	1.17	15.68	20	0.03	0.07
鲫鱼	17.1	2.7	79	1.3	1.94	14.31	17	0.04	0.09
鳊鱼	18.3	6.3	89	0.7	0.89	11.59	28	0.02	0.07

续表

食物名称	蛋白质(g)	脂肪(g)	钙(mg)	铁(mg)	锌(mg)	硒(μg)	维生素 A(μg)	硫胺素(mg)	核黄素(mg)
桂鱼	19.9	4.2	63	1.0	1.07	26.50	12	0.02	0.07
沙丁鱼	19.8	1.1	184	1.4	0.16	48.95	—	0.01	0.03
鲈鱼	18.6	3.4	138	2.0	2.83	33.06	19	0.03	0.17

四、奶及奶制品的营养价值

奶及奶制品是人类膳食中最富有营养价值的食物之一,对于所有的哺乳动物而言,奶及其制品是生命最初时期最重要和最优良的食物。奶类的营养素种类齐全、组成比例适宜、容易消化吸收,营养价值较高,能满足初生幼仔迅速生长发育的全部需要,也是各人群的理想食品。奶的品种较多,如人奶、牛奶、羊奶、马奶、牦牛奶等,奶制品有液态奶、奶粉、酸奶、奶酪、炼乳、冰淇淋等。

我国居民奶类食品的消费量明显低于世界平均消费量水平,因此,增加我国居民奶类食品的消费量,对于提高优质蛋白质、钙及维生素的供给,增强整个民族素质具有重要意义。

(一) 奶的营养价值

奶主要是由水、脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质、维生素等组成的一种复杂乳胶体,水分含量占 86%~90%,因此其营养素含量与其他食品比较相对较低。奶味温和,稍有甜味,具有特有的奶香味,其特有的香味是由低分子化合物如丙酮、乙醛、二甲硫、短链脂肪酸和内酯形成的。牛奶的比重(D_4^{20})平均为 1.032,比重大小与奶中固体物质含量有关,奶的各种成分除脂肪含量变动较大外,其他成分基本上是稳定的。

1. 蛋白质 牛奶中蛋白质含量平均为 3.0%,主要由酪蛋白(79.6%)、乳清蛋白(11.5%)和乳球蛋白(3.3%)组成。酪蛋白属于结合蛋白,与钙、磷等结合,形成酪蛋白胶粒,并以胶体悬浮液的状态存在于牛乳中。酪蛋白先与一部分钙结合成酪蛋白酸钙,再与胶体状态的磷酸钙形成酪蛋白钙——磷酸钙复合胶粒,该结合蛋白对酸敏感,在正常奶的酸度(pH 6.6)下以胶体悬浮液状态存在于奶中,当酸度增加,pH 为 4.6 时,酪蛋白会形成沉淀。奶中的乳清蛋白对热不稳定,加热时发生凝固并沉淀,对酪蛋白具有保护作用。乳球蛋白与机体免疫有关。奶蛋白质消化吸收率为 87%~89%,生物价为 85,属优质蛋白质。

由于牛奶中蛋白质含量较人乳高 2 倍多(表 3-3-4),而且酪蛋白与乳清蛋白的构成比与人乳恰好相反(表 3-3-5),因此不适合婴幼儿消化系统的消化吸收。

表 3-3-4 不同奶中主要营养素含量比较(每 100g)

	人乳	牛乳	羊乳
水分(g)	87.6	89.9	88.9
蛋白质(g)	1.3	3.0	1.5
脂肪(g)	3.4	3.2	3.5
碳水化合物(g)	7.4	3.4	5.4
热能(kJ)	272	226	247

续表

	人乳	牛乳	羊乳
钙(mg)	30	104	82
磷(mg)	13	73	98
铁(mg)	0.1	0.3	0.5
视黄醇当量(μg)	11	24	84
硫胺素(mg)	0.01	0.03	0.04
核黄素(mg)	0.05	0.14	0.12
尼克酸(mg)	0.20	0.10	2.10
抗坏血酸(mg)	5.0	1.0	—

表 3-3-5 牛奶及人奶中氮的分布

	牛奶		人奶	
	含量 mg/100ml	占总氮量的百分比(%)	含量 mg/100ml	占总氮量的百分比(%)
总氮	540	100	162	100
酪蛋白	430	79.6	49	30
乳清蛋白	80	14.8	77	48
非蛋白氮	30	5.6	36	22

一般利用乳清蛋白来改变牛奶中酪蛋白与乳清蛋白的构成比,使之近似母乳的蛋白质构成,故通过调整乳清蛋白与酪蛋白含量比例可生产出适合婴幼儿生长发育需要的配方奶粉。

2. 脂肪 奶中脂肪含量一般为 3.0%~5.0%,其中油酸占 30%,亚油酸和亚麻酸分别占 5.3%和 2.1%。乳脂肪以微粒状的脂肪球分散在乳浆中,呈高度乳化状态,容易消化吸收,吸收率达 97%。乳脂肪中脂肪酸组成复杂,水溶性挥发性脂肪酸(如丁酸、己酸、辛酸)含量较高,这是乳脂肪风味良好及易于消化的原因。此外还有少量的卵磷脂和胆固醇。

3. 碳水化合物 奶中碳水化合物含量为 3.4%~7.4%,人乳中含量最高,羊奶居中,牛奶最少。碳水化合物的主要形式为乳糖,其甜度为蔗糖的 1/6,有调节胃酸、促进胃肠道蠕动和消化液分泌作用,还能促进钙的吸收和助长肠道乳酸杆菌繁殖,抑制腐败菌的生长,因此对婴儿的消化道具有重要意义。牛奶中乳糖含量较低,用牛奶喂养婴儿时,除调整蛋白质含量和构成外,还应注意适当增加甜度。有的人由于体内缺乏乳糖酶,大量食用牛奶后,其中的乳糖不能被水解,则会出现腹泻、胃肠胀气等不适症状,称为乳糖不耐受症,改为饮用酸奶或采用少量多次的方式饮用可消除这种现象。

4. 矿物质 奶中矿物质含量一般为 0.7%~0.75%,富含钙、磷、钾,其中大部分与有机酸结合形成盐类。100ml 牛乳中含钙 110mg,且吸收率高,是钙的良好来源。奶中铁含量很低,用牛奶喂养婴儿时,应注意铁的补充。此外牛乳中还有多种微量元素,如铜、锌、硒、碘等。

5. 维生素 奶中含有人体所需的各种维生素,包括脂溶性维生素 A、D、E、K,各种 B 族维生素和维生素 C。牛奶中维生素含量与饲养方式和季节有关,如放牧期牛奶中维生素 A、D、胡萝卜素和维生素 C 含量较冬春季在棚内饲养有明显增多。牛奶中维生素 D 含量较低,但夏季日照多时,其含量有一定的增加。牛奶是 B 族维生素的良好来源,特别是维生素 B₂。

(二) 奶制品的营养价值

奶制品(milk products)是指将原料奶根据不同的需要加工而成的各种奶类食品,主要包括消毒牛奶、奶粉、炼乳、酸奶、复合奶、奶油、奶酪等。因加工工艺的不同,奶制品的营养素含量有很大差异。

1. 消毒牛奶(pasteurized milk) 消毒牛奶是将新鲜生牛奶经过过滤、加热、杀菌后分装出售的液态奶。消毒牛奶除维生素 B₁和维生素 C 有损失外,营养价值与新鲜生牛奶差别不大,目前市售消毒牛奶中常强化了维生素 A、D 和维生素 B₁等营养素。

2. 奶粉(milk powder) 是将消毒后的牛奶经浓缩、喷雾干燥制成的粉状食品。根据食用要求和成分不同奶粉又分为全脂奶粉、脱脂奶粉、调制奶粉。

(1)全脂奶粉(whole milk powder):鲜奶消毒后除去 70%~80%的水分,采用喷雾干燥法,将奶喷成雾状微粒而成。喷雾干燥法生产的奶粉质量好,粉粒较小,受热均匀,溶解度高,无异味,对蛋白质的性质、奶的色香味及其他营养成分影响很小。一般全脂奶粉的营养素含量约为鲜奶的 7~8 倍。

(2)脱脂奶粉(skimmed milk powder):生产工艺同全脂奶粉,但原料奶经过脱脂的过程。由于脱脂该奶粉脂肪含量仅为 1.3%,并损失较多的脂溶性维生素,其他营养成分变化不大。此种奶粉适合于腹泻的婴儿及要求少油膳食的患者食用。

(3)调制奶粉(formula milk powder):是以牛奶为基础,根据不同人群的营养需要特点,对牛奶的营养组成成分加以适当调整和改善调制而成。目前市售的调制奶粉品种最多的是分段婴幼儿配方奶粉,又称“母乳化奶粉”,是以牛奶为基础,按照人乳组成的模式和特点调制而成,各种营养素的含量、种类和比例接近母乳,更适合婴幼儿的生理特点和营养需要。如改变牛奶中酪蛋白的含量和酪蛋白与乳清蛋白的比例,补充乳糖的不足,以适当比例强化维生素 A、D、B₁、B₂、C、叶酸和微量元素铁、铜、锌、锰等。除婴幼儿配方奶粉外,还有孕妇奶粉、儿童奶粉、中老年奶粉等也都属于调制奶粉。

3. 酸奶(yogurt) 酸奶是一种发酵奶制品,是以消毒牛奶、脱脂奶、全脂奶粉、脱脂奶粉或炼乳等为原料接种乳酸菌,经过不同工艺发酵而成,其中以酸牛奶最为常见。奶经过乳酸菌发酵后,乳糖变成乳酸,蛋白质凝固、游离氨基酸和肽增加,脂肪不同程度的水解,形成独特的风味,营养价值更高,如蛋白质的生物价从鲜奶的 85 提高到酸奶的 87.3,叶酸含量增加 1 倍。酸度增高有利于一些维生素的保护。酸奶更易消化吸收,还可刺激胃酸分泌。乳酸菌中的乳酸杆菌和双歧杆菌为肠道益生菌,在肠道可抑制肠道腐败菌的生长繁殖,防止腐败胺类产生,对维护人体的健康有重要作用。酸奶适合消化功能不良的婴幼儿、老年人食用,并能使成人原发性乳糖酶缺乏者的乳糖不耐受症状减轻。

4. 炼乳(condensed milk) 炼乳是一种浓缩乳,种类较多,按其成分不同可分为甜炼乳、淡炼乳、全脂炼乳、脱脂炼乳,若添加维生素 D 等营养素可制成各种强化炼乳。目前市场上炼乳的主要品种是甜炼乳和淡炼乳。

(1)甜炼乳(sweetened condensed milk):是在牛奶中加入约 16%的蔗糖,并经减压浓缩到原体积 40%的一种乳制品。成品中蔗糖含量可达 40%~45%,渗透压增大。利用其渗透

压的作用抑制微生物的繁殖,因此成品保质期较长。甜炼乳因糖分过高,食前需加大量水冲淡,造成蛋白质等营养素含量相对降低,故不宜用于长期喂养婴儿。

(2)淡炼乳(evaporated milk):又称无糖炼乳或蒸发乳。新鲜牛奶经巴氏消毒和均质后,在低温真空条件下浓缩,除去约 2/3 的水分,装罐密封再经加热灭菌制成。淡炼乳经高温灭菌后,维生素受到一定的破坏,因此常用维生素加以强化,按适当的比例冲稀后,其营养价值基本与鲜奶相同。高温处理后形成的软凝乳块以及经均质处理后脂肪球变小,均有利于消化吸收,所以淡炼乳适合喂养婴儿。

5. 复合奶 将脱脂奶粉和无水奶油分别溶解,按一定比例混合,再加入 50% 的鲜奶即成复合奶,其营养价值与鲜奶基本相似。

6. 奶油 由牛奶中分离的脂肪制成的产品,一般含脂肪 80%~83%,而含水量低于 16%,主要用于佐餐、面包、糕点等的制作。

7. 奶酪(cheese) 是一种营养价值很高的发酵乳制品,是在原料奶中加入适量的乳酸菌发酵剂或凝乳酶,使蛋白质发生凝固,并加盐、压榨排除乳清之后的产品。奶酪的种类很多,随产地、制法、外形和理化性质而表现出差异。制作奶酪的第一步是将酪蛋白和乳中固体成分分离出来,把水去除,因此奶酪成了高蛋白、高脂肪、高无机盐的食品。奶酪制作过程中,维生素 D 和维生素 C 被破坏和流失,其他维生素大部分保留。由于发酵作用,乳糖含量降低,蛋白质被分解成肽和氨基酸等产物,不仅赋予奶酪独特味道,也利于消化吸收。奶酪蛋白质消化率高达 98%。

8. 其他奶制品 冰淇淋(ice cream)为冷冻奶制品,也可划分为冷冻饮品,主要原料有水、乳、蛋以及其他食品添加剂。乳饮料(milk based beverages)、乳酸饮料、乳酸菌饮料,其主要成分有水、牛奶、甜味剂、果汁、香精等,严格地划分不属于奶制品范畴,无法提供奶制品营养素,属于含乳饮料。

五、蛋 类

蛋类主要包括鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、鸽蛋、火鸡蛋等,蛋制品有皮蛋、咸蛋、糟蛋、冰蛋、干全蛋粉、干蛋白粉、干蛋黄粉等。其中食用最普遍、销量最大的是鸡蛋。各种蛋的营养价值基本相似,具有营养素种类全面而均衡、容易消化吸收、食用方便等优点,被广泛应用于食品加工和各种烹调中。

(一) 蛋的结构

各种蛋类大小不一,但结构基本相似,都是由蛋壳、蛋清、蛋黄三部分组成(图 3-3-1)。以鸡蛋为例,每只鸡蛋平均重约 50g。蛋壳占全蛋重的 11%~13%,由 93%~96% 的碳酸钙、0.5%~1% 的碳酸镁、0.5%~2.8% 的磷酸钙和磷酸镁以及少量黏多糖组成,壳厚约 300~340 μ m,布满直径为 15~65 μ m 细孔,在壳外有一层厚约 10 μ m 的水溶性胶状黏蛋白薄膜,对微生物进入蛋内和蛋内水分及二氧化碳过多向外蒸发起保护作用。当蛋生下来时,这层膜即附着在

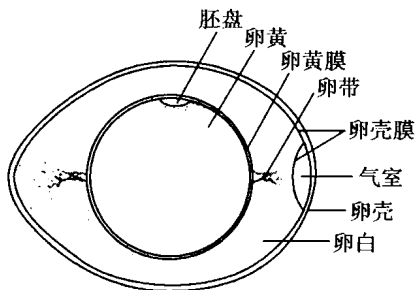


图 3-3-1 蛋的结构示意图

蛋壳的表面,外观无光泽,呈霜状,根据此特征可鉴别蛋的新鲜度。如蛋外表面呈霜状,无光泽而清洁,表明蛋是新鲜的;如无霜状物,且油光发亮不清洁,说明蛋不新鲜。